



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Решение двумерной линейной задачи упругости
методом конечных элементов*

Студент _____
ФН2-71Б
(группа)

(подпись, дата)

С. И. Тихомиров

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

М. П. Галанин

(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Постановка задачи	3
1.1. Учет граничных условий	4
1.2. Слабая постановка задачи	5
1.3. Сборка матриц	8
2. Краткое описание программы	10
3. Результаты тестовых расчетов	10
Список использованных источников	13

Введение

В данной курсовой работе рассматривается численное решение стационарной задачи линейной упругости в двумерной постановке. Требуется определить поле перемещений в произвольной плоской области при заданных параметрах упругости материала (например, модуле Юнга и коэффициенте Пуассона). Вектор перемещений предполагается двумерным и включает две ненулевые компоненты, соответствующие смещениям вдоль осей x и y , лежащим в плоскости рассматриваемой области.

Граничные условия задаются на границе области в виде условий первого рода: значения компонент перемещений фиксируются на соответствующих участках границы. Для численного решения задача дискретизируется на конечной треугольной сетке и решается методом конечных элементов, основанным на аппроксимации искомого поля перемещений линейными функциями внутри каждого элемента и последующей сборке глобальной системы линейных алгебраических уравнений.

Отдельное внимание уделяется проверке корректности реализации и исследованию точности метода. Для этого рассматривается специальный набор граничных условий и объёмных сил, при котором удаётся построить аналитическое (точное) решение. Такое решение можно получить, задав перемещения в явном виде и вычислив соответствующий вектор сил, подставив его в исходные уравнения упругости. Наличие точного решения позволяет проводить тестовые расчёты: сравнивать численный и аналитический результаты, вычислять нормы ошибки и исследовать сходимость метода при измельчении сетки.

Целью данной работы является разработка программной реализации метода конечных элементов для двумерной задачи линейной упругости на языке программирования C++ и проведение серии тестов, подтверждающих корректность и ожидаемую точность полученного алгоритма.

1. Постановка задачи

Рассмотрим математическую постановку задачи: требуется определить поле перемещения $u = (u_x, u_y)$ в области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, с границей $\Gamma = \partial\Omega$, удовлетворяющее уравнению

$$\operatorname{div} \hat{\sigma}(u) = -f$$

и граничным условиям на Γ . Здесь $\hat{\sigma}$ — тензор напряжений, компоненты которого в декартовой ортогональной системе координат Ox_1x_2 будем обозначать σ_{ij} , $f = (f_1, f_2)$ — вектор объёмной плотности сил, действующих на тело.

В координатном представлении задача может быть записана как

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -f_i.$$

Отметим, что в случае декартовой ортогональной системы координат с базисными векторами e_i справедливо следующее соотношение для компонент u_i вектора перемещения:

$$u_i = (u, e_i).$$

1.1. Учет граничных условий

Будем считать, что границу Γ можно представить в виде объединения двух частей $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. Для рассматриваемой задачи части границы Γ_N и Γ_D могут иметь непустое пересечение.

Граничное условие Дирихле на Γ_D (кинематические граничные условия) в общем случае может быть записано в виде

$$Mu = w,$$

где M — матрица размером 2×2 . Значения ее элементов в данной точке зависят от граничного условия. Например, если в точке задан полный вектор перемещения $\mathbf{u}_D$, то нужно формально положить

$$M = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = E_{2 \times 2},$$

где e_i , $i = 1, 2$, — базисные векторы в пространстве $\mathbb{R}^2$; $E_{2 \times 2}$ — единичная матрица размером 2×2 ; $w = u_D$. В этом случае формально имеем

$$(e_i, u) = u_i = w_i, \quad i = 1, 2,$$

т.е. компоненты поля перемещения принимают заданные значения.

Например, если в точке задано равенство нулю нормальной компоненты перемещения, т.е. тело может «скользить» по заданной поверхности, то необходимо положить

$$M = \begin{pmatrix} n \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_1 & n_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

и $w = 0$, где $n = (n_1, n_2)$ — вектор единичной внешней нормали к границе области в заданной точке.

Отсутствие каких-либо граничных условий первого рода формально соответствует нулевой матрице M и вектору w .

Граничные условия первого рода другого вида, например, в случае задания только некоторых компонент поля перемещения могут быть рассмотрены аналогично.

Граничное условие второго рода (динамическое граничное условие) может быть записано в виде

$$\sigma(u) n = p,$$

где p — заданный вектор нормальных напряжений; n — вектор единичной внешней нормали к границе области.

Отметим, что в классической постановке приведенная выше форма задания граничных условий верна с той оговоркой, что их количество в одном узле всегда должно равняться трем. В этом случае на части границы $\Gamma_N \cap \Gamma_D$, где рассматриваются граничные условия обоих типов, задание граничного условия второго рода в полном виде, вообще говоря, неверно, следует рассматривать лишь необходимое количество проекций соотношения $\sigma(u)n = p$ на соответствующее количество направлений.

1.2. Слабая постановка задачи

Зависимость тензора напряжений σ от перемещения u в рассматриваемой модели имеет вид

$$\hat{\sigma}(u) = \hat{C} : \hat{\varepsilon}(u),$$

где тензор деформации

$$\hat{\varepsilon}(u) = \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^T),$$

а тензор C четвертого ранга называют тензором коэффициентов упругости. Его вид определяется моделью рассматриваемой среды. В простейшем случае линейной однородной изотропной среды его компоненты имеют вид

$$C_{ijkl} = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} \delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}),$$

где

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Здесь μ — модуль сдвига; E и ν — модуль Юнга и коэффициент Пуассона соответственно. Тензор C симметричен по первой паре индексов, по второй паре индексов и по парам индексов. Последнее означает, что тензор не меняется при замене первой пары индексов на вторую, и наоборот. Знак двоеточия в записи тензора напряжений означает внутреннее произведение (или свертку) тензоров.

В этом случае связь между напряжениями и деформациями может быть непосредственно записана в виде

$$\sigma_{ij} = 2\mu \varepsilon_{ij} + \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij},$$

где

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

— модуль упругости. Пару коэффициентов λ и μ называют константами Ламе.

С учетом приведенной выше зависимости σ от ε и произвольной зависимости ε от перемещения u слабая постановка задачи примет вид: определить $u \in V$, такое, что

$$\int_{\Omega} \widehat{\varepsilon}(v_h) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(u_h) d\Omega = \int_{\Omega} f \cdot v_h d\Omega + \int_{\Gamma_N} p \cdot v_h dS, \quad v_h \in V_D,$$

$$Mu = w \quad \text{на } \Gamma_D.$$

Здесь V — пространство достаточно гладких векторных полей, а пространство V_D определено как

$$V_D = \{v_h \in V : Mv = 0 \text{ на } \Gamma_D\}.$$

Отметим, что слабая постановка задачи построена корректно с точки зрения задания граничных условий. Например, если в точке границы заданы нулевые нормальные перемещения (одно условие первого рода), то слабое решение задачи будет автоматически удовлетворять не условию $\sigma(u)n = p$, а граничному условию $\tau \cdot (\sigma(u)n) = \tau \cdot p$, где τ — произвольный вектор в касательной плоскости в данной точке.

При аппроксимации приведенной задачи методом Бубнова—Галеркина пространство V , в котором разыскивается решение, заменяется на конечномерное пространство V_h . Тогда приближенное решение определяется как решение следующей задачи: определить $u_h \in V_h$, такое, что $M_h u_h = w_h$ на Γ_D и для любого $v_h \in V_{D,h}$ справедливо

$$\int_{\Omega} \widehat{\varepsilon}(v_h) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(u_h) d\Omega = \int_{\Omega} f \cdot v_h d\Omega + \int_{\Gamma_N} p \cdot v_h dS.$$

Пространство V_h может быть построено разными способами. Пока лишь отметим, что при заданном пространстве V_h пространство пробных функций $V_{D,h}$ формально определяется как $V_{D,h} = V_h \cap V_D$, т.е.

$$V_{D,h} = \{v_h \in V_h : Mv_h = 0 \text{ на } \Gamma_D\}.$$

Перейдем к рассмотрению пространства V_h . В случае использования МКЭ оно строится следующим образом.

Пусть $\mathcal{T}$ — триангуляция области Ω , т.е.

$$\Omega = \bigcup_{T \in \mathcal{T}} T,$$

где T — треугольники. Грани и ребра элементов дискретизации образуют разбиение границы Γ расчетной области. Будем считать, что любая грань $E \subset \Gamma$ какого-либо элемента T принадлежит полностью части границы Γ_N, Γ_D либо им обеим.

Пусть $\mathcal{C}$ — множество узлов триангуляции $\mathcal{T}$. Будем считать, что общее количество узлов в области равно N .

Тогда набор векторных базисных функций η_i , $i = 1, \dots, 2N$, представляющий базис будет иметь вид

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{2N}) = (\varphi_1 e_1, \varphi_1 e_2, \dots, \varphi_N e_1, \varphi_N e_2),$$

где φ_i — обычная скалярная кусочно-линейная базисная функция, соответствующая узлу P_i , т.е. $\varphi_j(P_i) = \delta_{ij}$, а на ребра, грани и внутри конечных элементов T функция φ_i продолжена линейно. Отметим также, что для интерполяции каждой компоненты вектора перемещения (рассматриваемого как скалярная функция) используется обычная кусочно-линейная интерполяция на сетке из треугольников.

Таким образом, с каждым узлом связаны 2 базисные функции (степени свободы), соответствующие перемещениям вдоль двух независимых направлений, заданных базисными векторами используемой системы координат e_1, e_2 .

Следовательно, построенная выше конечномерная задача (без учета граничных условий первого рода) может быть записана в виде

$$\int_{\Omega} \widehat{\varepsilon}(\eta_j) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(u_h) d\Omega = \int_{\Omega} f \cdot \eta_j d\Omega + \int_{\Gamma_N} p \cdot \eta_j dS, \quad j = 1, \dots, 2N,$$

или, что то же самое, для любого $\eta_j \in V_h$.

Представив решение задачи в виде линейной комбинации приведенных выше базисных функций:

$$u_h = \sum_{i=1}^{2N} u_i \eta_i,$$

получим следующую систему уравнений относительно вектора неизвестных u_h :

$$\sum_{i=1}^{2N} \left(\int_{\Omega} \widehat{\varepsilon}(\eta_j) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(\eta_i) d\Omega \right) u_i = \int_{\Omega} f \cdot \eta_j d\Omega + \int_{\Gamma_N} p \cdot \eta_j dS, \quad j = 1, \dots, 2N,$$

или в матричном виде $Au_h = F$, где

$$A_{ij} = \int_{\Omega} \widehat{\varepsilon}(\eta_j) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(\eta_i) d\Omega, \quad F_j = \int_{\Omega} f \cdot \eta_j d\Omega + \int_{\Gamma_N} p \cdot \eta_j dS, \quad i, j = 1, \dots, 2N.$$

$$A_{ij} = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T \widehat{\varepsilon}(\eta_j) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(\eta_i) \, d\Omega,$$

$$F_j = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T f \cdot \eta_j \, d\Omega + \sum_{E \in \Gamma_N} \int_E p \cdot \eta_j \, dS, \quad i, j = 1, \dots, 2N.$$

$$\eta_{\pi(T,1)} = \varphi_{P_1} e_1, \quad \eta_{\pi(T,2)} = \varphi_{P_1} e_2,$$

.....

$$\eta_{\pi(T,5)} = \varphi_{P_3} e_1, \quad \eta_{\pi(T,6)} = \varphi_{P_3} e_2,$$

Тогда выражение для матрицы жесткости элемента T примет вид

$$A_{T,ij} = \int_T \widehat{\varepsilon}(\eta_{\pi(T,i)}) : \widehat{C} : \widehat{\varepsilon}(\eta_{\pi(T,j)}) d\Omega, \quad i, j = 1, \dots, 6.$$

При вычислении локальных матриц жесткости элементов обычно используют матричные, а не тензорные представления определяющих соотношений теории упругости.

1.3. Сборка матриц

$$\gamma^*(u) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} \\ \frac{\partial u_1}{\partial y} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial u_1}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11}(u) \\ \varepsilon_{22}(u) \\ 2\varepsilon_{12}(u) \end{pmatrix}.$$

Отметим, что последний элемент вектора деформации γ^* равен удвоенному элементу ε_{12} тензора деформации. Это связано с тем, что тензоры напряжений и деформаций являются симметричными, а в векторных обозначениях используют только различные (с учетом симметрии) элементы тензора деформации.

Тогда для рассматриваемой однородной и изотропной среды, в которой связь между напряжениями и деформациями определена выражением

$$\sigma_{ij} = 2\mu \varepsilon_{ij} + \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij},$$

тензорное соотношение $\sigma(u) = C : \varepsilon(u)$ в матричных обозначениях примет вид

$$\begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{11}(u) \\ \varepsilon_{22}(u) \\ 2\varepsilon_{12}(u) \end{pmatrix} = C^* \gamma^*(u).$$

Следовательно,

$$\varepsilon(v) : C : \varepsilon(u) = \sigma_{11}\varepsilon_{11} + \sigma_{22}\varepsilon_{22} + \sigma_{12}\varepsilon_{12} + \sigma_{21}\varepsilon_{21} = \sigma_{11}\varepsilon_{11} + \sigma_{22}\varepsilon_{22} + 2\sigma_{12}\varepsilon_{12} = \gamma^*(v)^T C^* \gamma^*(u).$$

С учетом этих соотношений получим следующее выражение для элементов матрицы жесткости конечного элемента:

$$A_{T,ij} = \int_T \gamma^*(\eta_{\pi(T,i)})^T C^* \gamma^*(\eta_{\pi(T,j)}) d\Omega = |T| \gamma^*(\eta_{\pi(T,i)})^T C^* \gamma^*(\eta_{\pi(T,j)}),$$

где $|T|$ — площадь элемента T .

Отметим, что последнее соотношение в силу линейности базисных функций и того факта, что стороны конечного элемента — отрезки прямых (т.е. конечный элемент — обычный треугольник), является точным. При рассмотрении более сложных конечных элементов для вычисления коэффициентов матрицы жесткости обычно используют ту или иную квадратурную формулу. Если она точна на многочленах соответствующей степени, а коэффициенты уравнения являются многочленами порядка не выше, чем используемые базисные функции, то полученные выше соотношения также будут точными и для этого случая.

Путем непосредственных вычислений нетрудно проверить, что

$$\gamma^* \left(\sum_{j=1}^6 u_j \eta_{\pi(T,j)} \right) \Big|_T = \begin{pmatrix} \varphi_{P_1,x} & 0 & \varphi_{P_2,x} & 0 & \varphi_{P_3,x} & 0 \\ 0 & \varphi_{P_1,y} & 0 & \varphi_{P_2,y} & 0 & \varphi_{P_3,y} \\ \varphi_{P_1,y} & \varphi_{P_1,x} & \varphi_{P_2,y} & \varphi_{P_2,x} & \varphi_{P_3,y} & \varphi_{P_3,x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_6 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_6 \end{pmatrix}.$$

В записи матрицы индексы x и y (например, x в выражении $\varphi_{P_2,x}$) означают дифференцирование по переменным x и y .

Тогда выражение для всех коэффициентов матрицы жесткости одного элемента в матричном виде может быть записано как

$$A_T = |T| R^T C^* R.$$

Для удобного вычисления значений градиента базисных функций используем соотношение

$$\begin{pmatrix} \nabla \varphi_{P_1} \\ \nabla \varphi_{P_2} \\ \nabla \varphi_{P_3} \end{pmatrix} = \frac{1}{2|T|} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Краткое описание программы

Программа предназначена для выполнения вычислительных расчетов в двумерной области с целью получения поля перемещений в упругом теле при заданных внешних силах и граничных условиях. Геометрия области и расчетная сетка задаются внешними файлами, подготовленными в Gridder2D. Реализован импорт данных сетки с возможностью быстрого переключения сеток.

В решателе выполнена сборка глобальной матрицы жесткости, матрицы деформаций, матрицы упругости C и вектора правой части для изотропного материала с параметрами E и ν . Полученная система решается LDL^T -разложением. Для проверки точности предусмотрен расчет максимальной узловой $L2$ -нормы ошибки по заданному точному решению и экспорт результатов по узлам.

3. Результаты тестовых расчетов

Для тестирования возьмем квадратную область с единичной длиной ребра. Упругие коэффициенты возьмем соответствующие стали $E = 2 \cdot 10^{11}$, $\mu = 0.3$. В качестве параметра сетки выберем длину ребра треугольного элемента h .

Для тестирования было выбрано несколько разных тестовых функций: Функция и вектор сил для первого теста:

$$u_1 = 1 + 2x - 3y \quad u_2 = -5 + x + 4y,$$

$$f_1 = (0, 0).$$

Функция и вектор сил для второго теста:

$$u_1 = u_2 = \sin(\pi x) \cdot \sin(\pi y),$$

$$f_1 = f_2 = \pi^2 \left(2\mu \sin(\pi x) \sin(\pi y) - (\lambda + \mu) \cos(\pi(x + y)) \right).$$

Функция и вектор сил для третьего теста:

$$u_1 = x^2, \quad u_2 = 0,$$

$$f_1 = -2 \cdot (\lambda + 2\mu), \quad f_2 = 0.$$

Функция и вектор сил для четвертого теста:

$$u_1 = x \cdot y, \quad u_2 = 0,$$

$$f_1 = 0, \quad f_2 = -(\lambda + \mu).$$

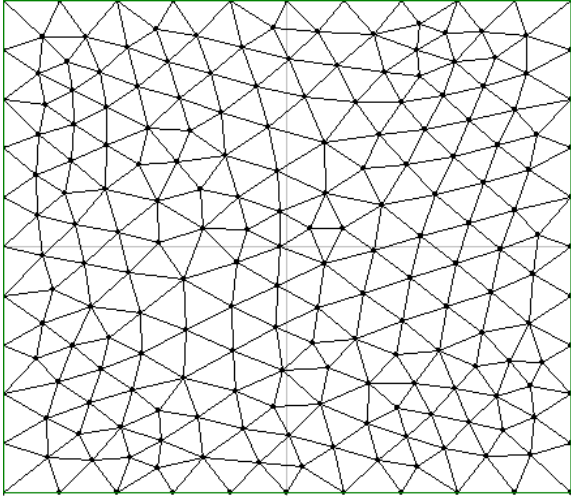


Рис. 1. Сетка при $h = 0.1$

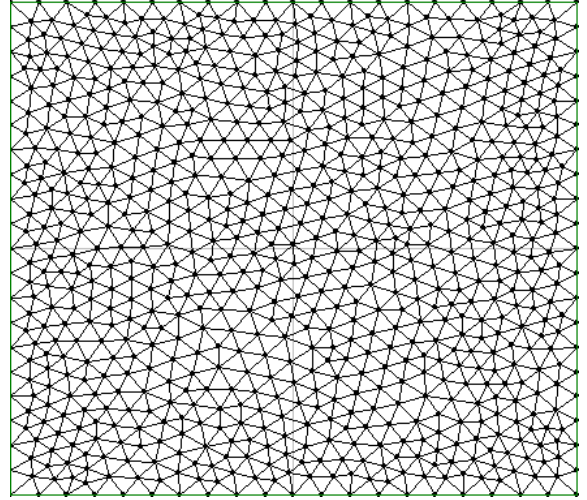


Рис. 2. Сетка при $h = 0.05$

Таблица 1. Нормы ошибки для тестовых функций

Функция	h	$\ u_h - u\ _{L_2}$	$\ u_h - u\ _C$
1	0.1	0	0
2	0.1	$9.16 \cdot 10^{-3}$	$7.53 \cdot 10^{-3}$
3	0.1	$1.15 \cdot 10^{-6}$	$8.11 \cdot 10^{-7}$
3	0.05	$2.76 \cdot 10^{-7}$	$2.03 \cdot 10^{-7}$
3	0.025	$6.92 \cdot 10^{-8}$	$5.92 \cdot 10^{-8}$
4	0.1	$2.77 \cdot 10^{-7}$	$6.15 \cdot 10^{-7}$

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что реализованный метод имеет второй порядок сходимости, что теоретически верно.

$$\frac{\|error_1\|_{L_2}}{\|error_2\|_{L_2}} = 4.1820, \quad \frac{\|error_2\|_{L_2}}{\|error_3\|_{L_2}} = 3.9904.$$

$$\frac{\|error_1\|_C}{\|error_2\|_C} = 3.9841, \quad \frac{\|error_2\|_C}{\|error_3\|_C} = 3.4364.$$

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана и реализована программа для численного решения двумерной линейной задачи упругости методом конечных элементов. Реализованы основные этапы вычислительного алгоритма: импорт сетки, формирование глобальной системы уравнений по треугольным линейным элементам, задание граничных условий и решение полученной разреженной системы, а также постобработка результатов в виде экспорта узловых значений и вычисления норм ошибки по известному точному решению.

Для проверки корректности реализации был выполнен набор тестов на простых областях. Тест на линейной функции показал нулевую ошибку, что подтверждает правильность сборки матрицы жесткости и явного учета граничных условий. Дополнительно проведены тесты на более сложных функциях, включая примеры для оценки точности при последовательном сгущении сетки. Полученные результаты демонстрируют устойчивое уменьшение ошибки при уменьшении характерного размера элемента и порядок сходимости, соответствующий теоретическим ожиданиям для линейных треугольных элементов.

Таким образом, поставленная цель была достигнута: создан работоспособный вычислительный инструмент для решения задач линейной упругости в двумерной постановке, подтвержденный тестированием и анализом сходимости. В дальнейшем разработанный код может служить основой для расширений — усложнения геометрии, постановки нагрузок, добавления новых типов условий и развития блока постобработки, что делает проделанную работу не только завершенной в рамках курса, но и перспективной для дальнейшего развития.

Список использованных источников

1. Методы численного анализа математических моделей / М. П. Галанин, Е. Б. Савенков. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. — 591 с.
2. Колтунов М. А., Кравчук А. С., Майборода В. П. Прикладная механика деформируемого твердого тела: учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Высш. школа, 1983. — 349 с.